分子进化的速率问题

陈建华 （同济大学）

分子进化的速率

生物界虽然千姿百态，但其基本构成均由蛋白质和核酸组成．不仅如此，有些蛋白质、核酸在不同种类的生物中存在，而且具有相似的结构与功能．如细胞色素C是一种从细菌到人类都有的蛋白质，不同生物的细胞色素C，它们的一级结构不同，在氨基酸组成及顺序上有差异，但其高级结构与功能则基本相同，称为同源分子．生物在从低级向高级进化的同时，这些同源分子也发生了一系列的变化，这一系列变化称分子进化．

比较人、马、牛、鲤四种脊椎动物的血红蛋白α链分子，可以看到：人与马有18个氨基酸不同，人与牛有17个氨基酸不同，而人、马、牛与鲤则分别有68、66和65个氨基酸不同．人、马、牛都是哺乳动物，相互间的氨基酸差异数明显小于它们与鲤的氨基酸差异数，即亲缘关系越近的生物，氨基酸差异数越小，反之则越大．从进化的角度看，亲缘关系越近，分歧进化的时间就越短，反之则越长，可见氨基酸差异数与分歧进化的年代有关．朱克坎德(Zuckerkandl)和鲍林(Pauling)[1]首先对此进行了研究，提出了进化速率的概念．同源蛋白质分子间的氨基酸差异，是通过氨基酸替换而产生的，每个位置的氨基酸替换数即氨基酸替换率，每年每个位置的氨基酸替换数即蛋白质分子的进化速率(K_{aa})

$$K_{aa}^{*}=\frac{d_{aa}}{n_{aa}}\div 2T \qquad (1)$$

其中d_{aa}是两种同源蛋白质分子的氨基酸差异数，n_{aa}是构成同源蛋白质的氨基酸个数，T是两种生物的分歧进化时间．(1)式中之所以要除以$2T$，是因为分歧进化是向两条路线进行的．可以这样理解，从一种生物回溯到分歧点再到第二种生物，其演化时间正好是$2T$．地质资料表明鱼类约起源于4亿年前，以4亿年作为鲤与马的分歧进化时间；血红蛋白α链的$n_{aa}=141$，两者的氨基酸差异数$d_{aa}=66$，代入(1)式，则从鲤到马血红蛋白α链分子的进化速率为

$$K_{aa}^{*}=\frac{66}{141}\div(2\times 4\times 10^{8})$$

$$\doteq 0.6\times 10^{-9}/aa/\text{年}$$

哺乳动物起源于8千万年前，以此作为马与人的分歧进化时间，两者的氨基酸差异数为18，则从马到人血红蛋白α链的进化速率为

$$K_{aa}^{*}=\frac{18}{141}\div(2\times 8\times 10^{7})$$

$$\doteq 0.8\times 10^{-9}/aa/\text{年}$$

从上面的计算结构看，两者相差无几(属同一数量级)，而这在生物大分子的进化中是一个普遍规律．

关于速率计算的修正

(1)式是对进化速率的一种粗略估计，要得到较为精确的结果，需在计算方法上予以修正．因为在分歧进化过程中，如果两物种在相同位置上发生氨基酸替换，不管发生了多少次，能被观察到的只有一个氨基酸差异．如果两次替换相互抵消，则连一个氨基酸差异也看不到了．生物在漫长的进化历程中，这类情况完全可能发生，所以，观察到的氨基酸差异数d_{aa}并不等于实际发生的替换数．问题是要从观察到的差异数求出每个位置的平均替换数K_{aa}．由于氨基酸替换是一种稀有事件，所以可把某一特定位置发生0、1、2、…、r、…次氨基酸替换的概率看成按泊松(Poisson)分布[2,3]，即

$$P(r)=\frac{e^{-K_{aa}}K_{aa}^{r}}{r!} \qquad (2)$$

这样：$e^{-K_{aa}}+K_{aa}e^{-K_{aa}}+\frac{K_{aa}^{2}}{2!}e^{-K_{aa}}+\cdots=1$ (3)

我们让不发生氨基酸替换的概率$P(0)=e^{-K_{aa}}$等于两同源分子相同氨基酸所占的比率，即

$$e^{-K_{aa}}=\frac{n_{aa}-d_{aa}}{n_{aa}}=1-\frac{d_{aa}}{n_{aa}}$$

令

$$p_d=\frac{d_{aa}}{n_{aa}}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\therefore \quad K_{aa}=-\ln(1-p_d) \tag{4}$$

其标准误差[4]为

$$\sigma_K=\sqrt{\frac{p_d}{(1-p_d)n_{aa}}} \tag{5}$$

分子进化的速率为

$$K_{aa}=K_{aa}/2T=-\ln(1-p_d)\div 2T \tag{6}$$

严格地说(4)式只有在不同位置的替换率都相同的情况下才适用，而实际上不可能所有位置的替换率都相同，所以它仍然是一种近似计算．但在平均替换率不太高的情况下，即使不同，也可以得到较合理的结果．应用(6)式重新计算从鲤到马血红蛋白α链的进化速率为

$$K_{aa}=\frac{-\ln\left(1-\frac{66}{141}\right)}{2\times4\times10^8}\doteq0.8\times10^{-9}/aa/\text{年}$$

从马到人血红蛋白α链的进化速率为

$$K_{aa}=\frac{-\ln\left(1-\frac{18}{141}\right)}{2\times8\times10^7}\doteq0.9\times10^{-9}/aa/\text{年}$$

可见，两者更为接近，而用(1)式计算都失之偏低，且分歧进化的时间越长，偏低得越厉害．这是因为分歧进化时间越长，在某一位置上发生两次或两次以上的替换的可能性越大，(6)式已对此作了修正，所以其结果较为合理．

迪霍夫(Dayhoff)[5]认为，在进化过程中氨基酸之间的替换并不是完全随机的，某些氨基酸对之间相互替换的频率比别的替换来要大得多．所以，她将用(4)式求得的结果再乘以一个"突变概率矩阵"，得到了更精确的K_{aa}的值．木村[6]则提出了一个经验公式

$$K_{aa}=-\ln\left(1-p_d-\frac{1}{5}p_d^2\right) \tag{7}$$

用公式(7)算出的结果与迪霍夫的结果基本一致，相应而算出的进化速率也更为合理．

核酸的进化速率

70年代以前，测定核苷酸顺序还是一件较为困难的事情，同源核酸分子间的核苷酸差异数(Fitch-Margoliash称之为突变距离[7]，木村称之为进化距离[8])，是从其对应的蛋白质间的氨基酸差异数推算出来的．Fitch等采用最小替换数[8]．如蛋白质中甘氨酸代替谷氨酸，其密码子变化可以是GAA→GGA，也可以是GAA→GGG，即核苷酸替换数可以是1，也可以是2，在推算时一律取最小替换数即1．有了核苷酸差异数即可计算进化速率，即核酸分子每年每个位置的核苷酸替换数．也有人用统计方法估算．如果已知核酸分子的核苷酸个数n_{nuc}、其对应蛋白质分子的进化速率K_{aa}，则核酸分子的进化速率可以表示为

$$K_{nuc}=K_{aa}\times\left(n_{nuc}\div3\div\frac{3}{4}\right) \tag{8}$$

(8)式中除以3是因为每3个核苷酸对应一个氨基酸，除以3/4是因为在核苷酸替换中约有1/4是同义替换，仅3/4为变义替换[8]，即在已发生的核苷酸替换中只有3/4能通过氨基酸替换而被观察到．K_{nuc}常用来估计基因组每年的核苷酸替换数，即群体中突变每年出现的数目[9]．

1977年以来，由于马克山姆-吉尔伯特(Maxam-Gilbet)的核苷酸顺序分析法的出现，同源分子的核苷酸顺序资料以爆炸式的速度积累，进化距离可直接用核苷酸差异数数据计算了．由于核苷酸只有四种，随机抽取两个互不相关的核苷酸序列，可以发现它们在某一位点上出现相同核苷酸的机率为25%．为了纠正这种误差，就必须采用合适的统计方法，以估计进化距离．

考虑两个同源核苷酸顺序的一个位点．两顺序由一祖先顺序经分歧进化时间T演化而来．该位点的核苷酸替换有两种形式，一是转换，即嘧啶被嘧啶替换，嘌呤被嘌呤替换，设转换率为α；二是颠换，即嘧啶被嘌呤替换或相反，设颠换率为2β(因为颠换有两条途径，如图1)．注意α

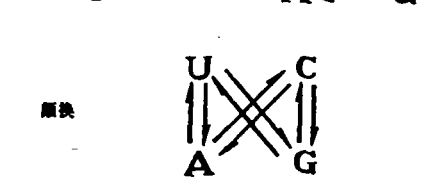


图1　碱基替换的两种形式

和β不是普通意义上的突变率，而是核苷酸的替换速率．每年每个位置的总替换率(即进化速率)为$K_{nuc}=\alpha+2\beta$，而两顺序的进化距离为：

$$K=2TK_{nuc}=2\alpha T+4\beta T \tag{9}$$

令P为时刻T同源位点被UC、CU、AG或GA占据的相对频率，即通过转换而产生核苷酸差异的概率．令Q为同源位点被UA、AU、CG、GC、UG，GU，CA或AC占据的时对频率，即通过颠换而产生核苷酸差异的概率．则P和Q的变化应满足如下方程[8]

$$\begin{aligned}\frac{dP}{dT}&=2\alpha-4(\alpha+\beta)P-2(\alpha-\beta)Q\\ \frac{dQ}{dT}&=4\beta-8\beta Q\end{aligned} \tag{10}$$

初始条件为：$T=0$时，$P=Q=0$，即在开始时，两顺序的同源位置上由相同核苷酸占据，未发生替换．(10)

中国知网 https://www.cnki.net

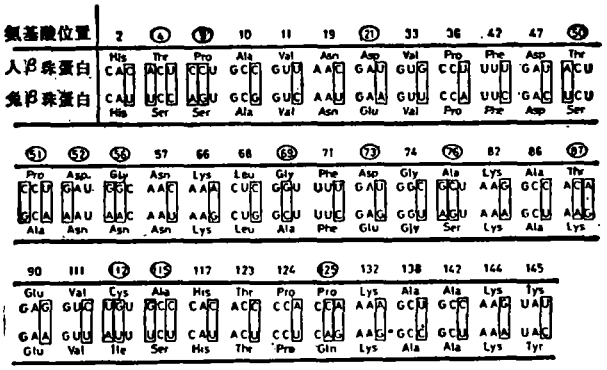


图 2 人和兔的β珠蛋白分子的氨基酸顺序和核苷酸顺序比较
（只标出了出现氨基酸差异或碱基差异的部分）

式的解为

$$P=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}e^{-4(\alpha+\beta)T}+\frac{1}{4}e^{-8\beta T}$$
$$Q=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-8\beta T} \qquad (11)$$

从上式可得

$$4(\alpha+\beta)T=-\ln(1-2P-Q) \qquad (12)$$
$$8\beta T=-\ln(1-2Q) \qquad (13)$$

将(12)、(13)两式代入(9)式得

$$K=-\frac{1}{2}\ln[(1-2P-Q)\sqrt{1-2Q}] \qquad (14)$$

(14)式可变为

$$K=-\frac{1}{2}\ln[1-(2P+Q)]-\frac{1}{4}\ln(1-2Q) \qquad (15)$$

若P和Q的值都很小，将(15)式用级数展开并取一级近似

$$K=-\frac{1}{2}[-(2P+Q)]-\frac{1}{4}(-2Q)=P+Q \qquad (16)$$

即直接以核苷酸差异数作为进化距离，仅当差异数较小时较理想，若差异数较大，则误差就会增大.

图2是人和兔的β珠蛋白分子的氨基酸顺序比较图. 哺乳动物的β珠蛋白由146个氨基酸组成，涉及438个核苷酸位点，该图只标出了出现氨基酸差异或核苷酸差异的部分. 从图2可看出，密码子第三位的核苷酸替换率(32/146)远远高于其他两个位置的替换率(分别为9/146和7/146)，而第三位的替换中，同义替换又占了相当大的比例. 为了利用密码子第三位替换率数据计算其进化距离中的同义替换成分，可用如下方法. 从遗传密码表中可以看出，如果密码子第一和第二位的核苷酸确定了，第三位将有两种情况，一是不管第三位是哪种核苷酸，密码子都对应于同一氨基酸，这类密码子称非混型密码子；二是第三位核苷酸不同则对应于不同氨基酸，一般与该核苷酸是嘧啶还是嘌呤有关，称混合型密码子[10]. 基本上两种情况各占一半. 在混合型密码子中，同义替换只发生在转换中，故同义变换速率

$$K_s'=\frac{1}{2}(\alpha+2\beta)+\frac{1}{2}\alpha=\alpha+\beta \qquad (17)$$

表 1 人和兔β珠蛋白的核苷酸顺序的进化距离

	n	替换数	转换数	P	颠换数	Q	$K\pm\sigma_K$
全顺序	438	48	28	0.064	20	0.046	0.12±0.02
密码子第一位	146	9	3	0.021	6	0.041	0.06±0.02
密码子第二位	146	7	1	0.007	6	0.041	0.05±0.02
密码子第三位	146	32	24	0.164	8	0.055	0.27±0.06
同义替换	用上行数据代入公式$K=-\frac{1}{2}\ln(1-2P-Q)$算						0.24±0.05

中国知网 https://www.cnki.net

进化距离 $K_s'=2T(\alpha+\beta)$ (18)

将(12)式代入(18)式有

$$K_s'=-\frac{1}{2}\ln(1-2P-Q) \quad (19)$$

K和K_s'的标准误差[8]为

$$\sigma_K=\frac{1}{\sqrt{n}}\sqrt{(a^2P+b^2Q)-(aP+bQ)^2} \quad (20)$$

$$\sigma_{K_s'}=\frac{\sqrt{4P+Q-(2P+Q)^2}}{2(1-2P-Q)\sqrt{n}} \quad (21)$$

其中n为核苷酸数

$$a=\frac{1}{1-2P-Q}$$

$$b=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{1-2P-Q}+\frac{1}{1-2Q}\right]$$

用图2的数据进行计算，其结果列于表1．核苷酸分子的进化速率，可将表1数据及分歧进化时间代入

$$K_{nuc}=K/2T \quad (22)$$

进行计算．在密码子的不同位置，以核苷酸替换率表示的进化速率各不相同．从表1数据可以断言：第一位和第二位上有相同速率，第三位上的速率约为前两位的5倍．

进化速率与进化学说

达尔文曾在《物种起源》的第十章中指出，不同类和纲的物种并不以相同速率变化，或者说并不按同样程度变化．例如，某些志留纪的腕足动物与这类动物的现有物种比较差异甚小，而志留纪软体动物的其他类以及甲壳类动物却发生了很大变化．陆生动物比海洋动物变化速率快．虽有例外，但总的说来可以认为，高等生物比低等生物的变化要快得多．事实上由共同祖先(原始鱼类)分歧进化到鲤和人的过程中，演化到人的一支体制发生了巨大变化，而演化到鲤的一支却仍然是鱼，两支的表型进化速率相差悬殊．仑希(Rensch)[11]认为，生物进化与环境因素有密切关系，海洋生物之所以比陆生生物进化得慢，是因为海洋生物所处环境的生态因子如温度、湿度等变化甚微．此外，对大多数海洋动物来说，其群体大小波动较小，自然选择的效果倾向于使它们维持不变．仑希还强调，一个结构全新物种的形成常常要经历两个相继出现的阶段：快速进化时期(tachytelic period)和缓慢进化时期(bradytelic period)．一种动物类型在快速进化时期突然出现，经过缓慢进化时期而被保存下来．

然而，分子水平上的进化速率却与种群大小、世代寿命和物种生殖力无关，也不受环境因素影响，而是默默无闻但却顽强地以恒定的速率进化着．这是自然选择说所不能解释的．木村[13]1968年提出了"中性突变-随机漂变假说"，指出：在分子水平上，大多数进化演化和物种内的大多数变异，不是由自然选择所引起，而是通过那些对选择呈中性或近中性的突变等位基因的遗传漂变所引起的".从中性假说出发，可以得出进化速率保持每年每个位置恒定的结论．

设大小为N的2倍体群体中，有$2N$个基因位点，若每配子每代的突变率为ν，则每代将产生$2N\nu$个新突变．设一个突变最终被固定的概率为μ，则每代每位点的突变替换数(进化速率)为

$$K=2N\nu\mu \quad (23)$$

由于群体中有$2N$个基因，当突变呈中性时，每个基因被固定的机会都相同，既不厚此也不薄彼，即$\mu=1/2N$．于是

$$K=2N\nu\cdot\frac{1}{2N}=\nu \quad (24)$$

可见，在中性突变情况下，进化速率只与突变率有关，与群体大小无关．木村根据"有效中性突变模型"还证明，ν应为每配子每年突变率[13]，即进化速率以年为单位保持恒定．

分子进化的速率不仅恒定，而且惊人地高．如哺乳动物基因组核苷酸含量约为$n=3.5\times10^9$bp，若以细胞色素C的进化速率$K_{aa}=0.3\times10^{-9}$为平均替换速率，则每个基因组每年替换率为

$K=0.3\times10^{-9}\times(3.5\times10^9\div3\div3/4)\doteq0.5$/年

若该哺乳动物每四年一代，则每代将出现2个突变．而根据自然选择学说，当外界环境改变，一个有利突变基因取代原有基因约需300代[14]．此外，用自然选择说解释分子进化，还存在无法负担"自然选择代价"和"分离负荷"，以及必须假定有高得不合理的"有利突变率"的矛盾[2]．

结　语

其实中性学说不难理解．既然现存生物从细菌到人类都有细胞色素C，且都能在氧化磷酸化中完成电子传递功能，说明现存的这些细胞色素C基因都是对选择呈中性的．从遗传密码看，64种密码子只对应20种氨基酸和一种终止信号，密码子的"简并性"本身能保证单核苷酸替换突变的24%为同义突变．能引起氨基酸替换的变义突变中，有些发生在性质相似的氨基酸之间，称保守替换．保守替换不改变或很少改变生物大分子的结构与功能，也是中性或近中性的．从遗传密码分析，保守替换占变义突变的53%，从分子进化研究中观察到的氨基酸替换分析，保守替换占68%，可见中性突变大量存在[2]．事物越是复杂，多样性

中国知网 https://www.cnki.net

程度越高，微小的改变就越无足轻重．一个五趾动物变成了六趾并不影响它的生活能力，相对而言并不算什么了不起的变化．而一个氯原子那怕失去一个电子（变成离子），其化学性质就会发生很大变化．生物大分子很大，发生若干氨基酸替换而不改变其结构与功能也就不足为奇了．至于通过随机漂变引起基因固定，群体遗传学中早有讨论，也不是什么难以接受的理论．

曾经有过一种极端的说法，说中性学说推翻了自然选择说，这当然是极其荒谬的．首先，这两种学说针对两种不同层次的对象，根本不可等同而语．其次，虽然在研究分子进化时有人曾提到"分子种"的概念，但"分子种"能否与生物种类比？分子进化能否与生物进化类比？这都是值得探讨的．笔者认为，根据物种的现代定义，分子进化不可能引起物种形成．从这个角度看，中性学说不仅没有推翻自然选择说，甚至不能代替自然选择说（象相对论代替牛顿力学那样）．

在分子水平上自然选择一点也不起作用吗？也不是．中性学说只是说分子水平上的大多数突变是中性的，并没有说全部突变都是中性的．在分子进化中研究得较多的血红蛋白分子，其β链上的大多数氨基酸替换都是中性替换，这些替换的固定都是通过遗传漂变实现的．但如果β链上的第6位谷氨酸被缬氨酸替换，则带有这种分子的红细胞即呈镰刀形，而且丧失了运送氧的能力．如果突变基因以纯合体形式存在，则所有红细胞都是镰形细胞，个体死亡．如果突变基因以杂合体形式存在，则一部分红细胞呈镰形，由于正常红细胞担负了运氧功能，个体表型正常．此时，突变基因的频率变动可用隐性淘汰法计算．特别有趣的是，杂合体个体比携带正常基因的纯合体个体的抗疟疾能力强，在某些疟疾多发地区，由于这种杂合体有明显的优势，以致突变基因在该地区有非常高的频率．这一现象完全可以用超显性假说加以解释．

分子进化的速率对同一种分子来说保持恒定，而不同分子却各不相同．机能较次要的分子或分子片段的进化速率，高于机能较重要的分子或分子片段的进化速率．这是为什么？是不是它们的突变率不同？比较各种生物的细胞色素C分子，可以发现使分子现有结构和功能破坏较小的突变比破坏较大的突变有更高的替换频率，有些部位几乎永不改变．那末是不是那些部位从未发生突变？显然不是．现代遗传学认为突变的发生是随机的，在不同位点不可能有如此大的差别．分子进化速率的差异必定与自然选择有关．但自然选择的对象是个体而不是分子，如果分子的改变不危及生物的生存，选择似乎对分子不起作用，一旦分子的改变危及生物的生存，那末分子将随着生物的死亡而消失．所以，太田[15]和木村[14, 16]明确指出："在分子水平上，明显有害突变的清除（即负选择）和中性的或轻微有害突变的随机固定，比明显有利突变的固定（即正选择）更为频繁"．"中性学说和达尔文的自然选择学说不是对立的，在理解生物进化方面应该把中性学说看作是应附加到自然选择学说中的一个原理"．这种提法是恰当的．

[1] Zuckerkandl E. *et al.*, ed *Horizons in Biochemistry*, Academic Press, New York (1962) 189
[2] 陈建华，《遗传》，**3**(1985)41
[3] 陈建华，《曲阜师院学报》，**4**(1984)83
[4] Kimura M., *PNAS.*, **63** (1969) 1181
[5] Dayhoff M. O., ed *Atlas of Protein Sequence and Structure*, Washington, DC. 5 (1978) Supplement 3.
[6] Kimura M., *The Neutral Theory of Molecular Evolution*, Cambridge Univ. Press, London (1983) 75
[7] Fitch W. M., Margoliash, E., *Science*, **155** (1967) 279
[8] Kimura M., *J. Mol. Evol.*, **16** (1980) 111
[9] 刘祖洞，《遗传》，**2**(1987)38
[10] 陈建华，《生理科学进展》，**14**(1983)204
[11] Rensch B., *Evolution above the Species Level*, Columbia Univ. Press. (1960).
[12] Kimura M., *Nature*, **217** (1968) 624
[13] Kimura M., *PNAS*, **76** (1979) 3440
[14] Nei M.〔美〕王家玉译，《分子群体遗传学与进化论》，农业出版社，(1983)60
[15] Ohta T., *Nature*, **246**(1973) 90
[16] 木村资生，《自然》，**12**(1979)62

旋涡星系M51中的一氧化碳的合成照片

（封面说明）

最近，瑞典查默斯技术大学的翁萨拉太空天文台接收到了来自旋涡星系M51（距地球3000万光年）的射电辐射．他们的观测结果首次表明，旋涡星系的分子气体犹如那些最亮的年轻恒星一样，被聚集成一些旋臂．

一种新研制的数据处理方法提高了观测的分辨率，以致旋臂清晰可见．封面图中的红色表明一氧化碳气体正在远离，而蓝色表明正在靠近．从右边的蓝色转变到左边的红色，则可见星系的旋涡形状．这一研究工作是赖德贝克（G. Rydbeck）领导下进行的．

（陆玲珊）

中国知网 https://www.cnki.net

这36例患儿在接受脑诱发电位前均进行我所修订的"比纳-西蒙智力测验"*. 本组36例患儿测试结果为34～71，平均61.5. 36例中有24例分数在36～60之间，平均58.4；12例在61～71之间，平均66.5.

选准这36例MR患儿后，在未给任何精神药物治疗前，均对他们进行了听觉诱发电位(AEP)和视觉诱发电位(VEP)检查，并于服脑复康新药后1周起直至24周定期随访检查[1]. 36例患儿中有9例因不合作等原因不能按时前来复查，故在本研究分析时被剔除。27例患儿经6个月门诊治疗，智能与记忆均有一定程度改善，其中显效4例、有效12例和无效11例.

脑诱发电位实验采用的是最常用的AEP和VEP，所用主机是国产TQ-19数据处理机. MR组实验条件和仪器参数同正常儿童对照组一致[2].

结果与讨论：对有无颅脑损伤史的MR患儿比较，发现AEP潜伏期两项指标、VEP潜伏期两项指标有显著差别 ($P<0.05$)，即有损伤史较无损伤史者长. 智力测验高分组与低分组间的VEP潜伏期指标亦有显著差异 ($P<0.05$)，即高分 (61～71)组短于低分(34～60)组.

(下转第265页)

* 比纳-西蒙测验是智力测验的一种，该测验主要测量常识、判断、理解、计算和记忆等能力，适用于6～14岁儿童.

编后

生物在其漫长的进化过程中，不仅从低级向高级进化，而且伴随着分子进化. 生物界虽然千姿百态，但其基本构成都是蛋白质和核酸. 经过研究，发现亲缘关系越近的生物，氨基酸差异数越小，反之则越大. 这种蛋白质分子差异为揭示生物进化提供了有力的佐证. 《分子进化的速率问题》一文或许对此感兴趣的读者有所裨益.

受精，这个古老的生物学问题，直到近代才对它进行了称之为真正的科学研究. 它的许多秘密随着实验技术的完善，得到了阐明，《受精研究及其应用现状》对哺乳动物和人类受精研究的进展和人精子体外受精技术及实际应用作了比较概括的论述，可以一读.

流变学是一门涉及面很广的交叉学科，《流变学》一文主要论及流体流变学某些领域的发展与展望. 作者在此领域有相当高的造诣. 该文值得对流变学有兴趣的读者一阅.

变质量系统热力学是宏观热力学近代发展的一支新秀. "变质量系统热力学"一词首先见于吴沛宜等编著的《变质量系统热力学及其应用》一书中，本期发表的由吴沛宜和马元撰写的"新技术革命与宏观热力学的近代发展——谈变质量系统热力学"一文，系本刊特约稿.

关于梦的研究，是心理学研究的重要课题之一. 关于中美两国大学生梦境对比研究报告，本刊已发表过中国大学生梦境分析的研究报告，本期发表研究报告之二《美国大学生梦境分析》. 尽管两国大学生梦境内容不同，但对梦的评价和认识却是客观的. 我们的大学生对此一定很感兴趣，请你不要忘记阅读这篇文章.

现代地质学始于矿物学. 要了解地质学的历史演变，必先考察矿物学的由来及发展. 《我国矿物学的由来和发展》一文，较详细地介绍了我国从古至今矿物学的史料.

《站在两个世纪之间的巨人——洛伦兹》一文，对于这位伟大的理论物理学家的伟大功绩作了评论. 很值得搞科技史的同志一阅.

中国知网 https://www.cnki.net